

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESPECIES

Módulo de Biodiversidad - Antioquia Biodiversa

Propuesta para el comité científico asesor

Gobernación de Antioquia - Secretaría de Ambiente
Versión 1.0 - junio 2026

1. Objetivo y principio rector

1.1. Objetivo

Establecer los parámetros que guíen la selección de las **150 especies insignia** que conformarán el catálogo inicial del módulo de biodiversidad. Estas especies serán la carta de presentación de la riqueza natural de Antioquia ante la ciudadanía, por lo que la selección debe equilibrar rigor científico, representatividad territorial y potencial educativo.

1.2. Principio rector

“Una especie debe estar en la app si su presencia le dice algo significativo al ciudadano sobre el territorio que habita - porque está amenazada, porque es única de aquí, porque cumple un rol ecológico clave, o porque cualquier persona puede encontrarla y reconocerla.”

No se trata de hacer un inventario exhaustivo sino de construir una **muestra representativa y pedagógicamente poderosa** de la biodiversidad antioqueña.

2. Sistema de puntuación

Cada especie candidata se evalúa sobre **100 puntos** distribuidos en 7 parámetros. El comité puede ajustar los pesos si lo considera necesario, pero debe documentar el cambio y aplicarlo consistentemente a todas las candidatas.

2.1. Parámetros y pesos

Nº	Parámetro	Puntos máx.
P1	Estado de conservación (IUCN)	20
P2	Endemismo	20
P3	Rol ecológico	15
P4	Representación geográfica	15
P5	Valor educativo y cultural	15
P6	Disponibilidad fotográfica	10
P7	Diversidad taxonómica	5
	Total	100

2.2. Interpretación del puntaje total

Puntaje	Categoría	Decisión recomendada
80 – 100	Inclusión prioritaria	Debe estar en la versión 1.0 sin excepción
60 – 79	Inclusión recomendada	Incluir dentro del cupo disponible del grupo
40 – 59	Inclusión condicional	Incluir si queda cupo y cumple alguna cuota mínima
< 40	Lista de espera	Reservar para Fase 2 o reemplazos

3. Los 7 parámetros de evaluación

P1 - Estado de conservación (IUCN) | Máximo: 20 puntos

Por qué importa

La app es una herramienta de sensibilización ambiental. Incluir especies amenazadas cumple una función de alerta ciudadana y refuerza la urgencia de la conservación. Al mismo tiempo, las especies en buen estado de conservación son necesarias para mostrar lo que el departamento aún tiene y debe proteger.

Escala de puntuación

Categoría IUCN	Puntos	Justificación
CR - En peligro crítico	20	Urgencia máxima; la visibilidad puede apoyar esfuerzos de rescate
EN - En peligro	17	Alta prioridad; tendencia poblacional negativa comprobada
VU - Vulnerable	13	Señal de alerta; presiones identificadas sobre el hábitat
NT - Casi amenazada	9	Tendencia preocupante; requiere monitoreo
DD - Datos insuficientes	7	El vacío de información es en sí mismo un mensaje de conservación
LC - Preocupación menor	4	Incluir si cumple otros criterios con puntaje alto

Consideraciones especiales

- Usar la **evaluación más reciente de la Lista Roja de la IUCN** ([iucnredlist.org](https://www.iucnredlist.org)). Si existe una evaluación nacional (Resolución MADS) más reciente o más restrictiva, aplicar la más exigente.
- Especies con evaluación nacional EN o CR pero global LC deben recibir el puntaje de la categoría más amenazada.
- Si la especie no tiene evaluación IUCN pero sí está en los libros rojos colombianos, asignar la categoría equivalente.

Ejemplos en contexto antioqueño

- Dinomys branickii* (pacarana) - VU global, EN Colombia → 17 pts
- Ateles hybridus* (mono araña café) - CR → 20 pts
- Cattleya trianae* (orquídea de navidad, flor nacional) - LC pero con alta presión de extracción → 4 pts (compensar con parámetros 2 y 5)

P2 - Endemismo | Máximo: 20 puntos

Por qué importa

Las especies endémicas son el argumento más poderoso para la conservación local: si Antioquia o Colombia las pierde, desaparecen del planeta. Su inclusión refuerza el sentido de responsabilidad territorial y el orgullo regional.

Escala de puntuación

Nivel de endemismo	Puntos	Descripción
Endémica de Antioquia	20	Distribución confirmada exclusivamente en el departamento
Endémica de la región andina colombiana	16	Restringida a los Andes colombianos (incluye Antioquia)
Endémica de Colombia	13	Distribución confirmada solo en territorio colombiano
Cuasi-endémica	9	Más del 75% de su distribución global está en Colombia
Nativa no endémica	4	Presente en Colombia y otros países; originaria de la región
Introducida / exótica	0	No nativa de la región (excepción: razas criollas del grupo Animales Domésticos)

Consideraciones especiales

- Para **Animales Domésticos**, el criterio de endemismo se reemplaza por **origen patrimonial**: las razas criollas colombianas (ej. caballo de paso fino, cerdo criollo, gallina de campo) reciben 20 pts por su valor de patrimonio genético y cultural.
- El nivel de endemismo debe sustentarse con una fuente verificable (IUCN, SiB Colombia, literatura científica revisada por pares).
- En caso de distribución incierta o en revisión, asignar el nivel más conservador (menor puntaje) y documentar la fuente.

Ejemplos en contexto antioqueño

- *Anolis heterodermus* (lagartija de Antioquia) - endémica de la región andina → 16 pts
- *Ranitomeya opisthomelas* (rana venenosa del Chocó) - endémica de Colombia → 13 pts
- *Morpho peleides* (mariposa morpho azul) - nativa no endémica → 4 pts
- Caballo paso fino colombiano - raza criolla nacional → 20 pts (criterio especial)

P3 - Rol ecológico | Máximo: 15 puntos

Por qué importa

Los ecosistemas funcionan como redes de interdependencias. Incluir especies que cumplen roles ecológicos clave permite a la app explicar cómo funciona la naturaleza, no solo mostrar especies de forma aislada. Una especie con rol ecológico relevante “arrastra” la historia de todo un ecosistema.

Roles ecológicos y su relevancia pedagógica

Rol	Descripción	Grupos donde aplica
Polinizador clave	Sin esta especie, ciertas plantas no se reproducen	Aves, mariposas, polillas
Dispersor de semillas	Transporta semillas a nuevos sitios; regenera el bosque	Aves, mamíferos
Controlador biológico	Regula poblaciones de insectos, roedores u otras presas	Aves rapaces, mamíferos, anfibios
Especie paraguas	Su territorio de vida protege a decenas de otras especies	Mamíferos grandes, aves de grandes rangos
Especie indicadora	Su presencia o ausencia revela el estado del ecosistema	Anfibios, peces, líquenes
Ingeniero del ecosistema	Modifica físicamente el hábitat en beneficio de otros	Árboles estructurantes, ciertas aves
Especie fundacional	Provee alimento, refugio o estructura a muchas otras	Árboles nativos, plantas hospederas

Escala de puntuación

Nivel	Puntos	Descripción
Rol único o insustituible	15	La especie cumple un rol que ninguna otra en su ecosistema puede reemplazar fácilmente
Rol importante, con alternativas	11	Cumple un rol clave pero existen otras especies que lo complementan
Rol moderado	7	Participa en procesos ecológicos pero sin ser determinante
Rol genérico	3	Forma parte del ecosistema sin un rol especializado
Rol no documentado	1	No hay suficiente información sobre su función ecológica

Consideraciones especiales

- Una especie puede cumplir **varios roles simultáneamente** (ej. un árbol que es polinado por colibríes, dispersado por monos y refugio de anfibios). En ese caso, puntuar por el rol más relevante o de mayor impacto.
- Para **Árboles Nativos**, priorizar especies con múltiples servicios ecosistémicos documentados (madera, frutos, sombra, fijación de nitrógeno, prevención de erosión).
- Para **Peces de Agua Dulce**, priorizar especies indicadoras de calidad hídrica, que permiten conectar el módulo de biodiversidad con el módulo de agua.

Ejemplos en contexto antioqueño

- Heliconia spp. + colibríes (mutualismo estricto) - rol único → 15 pts
- Cedrela odorata (cedro) - árbol fundacional, refugio, madera → 11 pts
- Morpho peleides - polinizador secundario, rol moderado → 7 pts
- Especie de pez endémica de río con datos limitados → 1 pt (compensar con parámetros 1 y 2)

P4 - Representación geográfica | Máximo: 15 puntos

Por qué importa

La app sirve a ciudadanos de los 125 municipios de Antioquia. Si un habitante del Bajo Cauca o de Urabá no encuentra ninguna especie de su territorio, el proyecto pierde relevancia local. La representación geográfica garantiza que **cada antioqueño se vea reflejado** en el catálogo.

Escala de puntuación

Situación	Puntos	Descripción
Representante único de su subregión	15	Es la única o mejor opción para representar una subregión aún sin especies seleccionadas
Presente en 1–2 subregiones poco representadas	12	Cubre subregiones que tienen menos de 5 especies ya seleccionadas
Presente en 3–5 subregiones	8	Distribución media, cubre varias subregiones
Presente en 6–9 subregiones (amplia distribución)	5	Especie generalista; su inclusión no resuelve déficits geográficos

Bonificación por ecosistema poco representado (+3 pts, no supera el máximo)

Asignar +3 puntos adicionales si la especie habita un ecosistema que el catálogo tiene sub-representado al momento de la evaluación:

- Selva húmeda del Pacífico / Urabá
- Bosque seco tropical (Norte, Magdalena Medio)
- Humedales y ciénagas (Bajo Cauca)
- Páramo y subpáramo (Oriente)

Consideraciones especiales

- El puntaje de este parámetro **es dinámico**: cambia a medida que se van seleccionando especies. El comité debe evaluarlo en el contexto de las especies ya aprobadas.
- Mantener un mapa de calor actualizado durante la sesión de evaluación mostrando cuántas especies tiene cada subregión.
- Para **Animales Domésticos**, la representación geográfica se evalúa por regiones productivas (ganadería, porcicultura, avicultura) más que por subregiones de biodiversidad.

Las 9 subregiones y sus ecosistemas prioritarios

Subregión	Ecosistema prioritario a representar
Valle de Aburrá	Bosque urbano, quebradas intervenidas, jardines
Oriente	Bosque andino, páramo, embalses
Suroeste	Zona cafetera, bosque nublado, cañaduzales
Norte	Bosque seco, cañón del Cauca, serranías
Occidente	Bosque húmedo, ríos caudalosos, cañones
Urabá	Selva húmeda tropical, manglar, ciénagas costeras
Bajo Cauca	Humedales, ciénagas, sabanas inundables
Nordeste	Bosque andino, ríos auríferos, páramos locales
Magdalena Medio	Bosque seco tropical, grandes ríos, serranías

P5 - Valor educativo y cultural | Máximo: 15 puntos

Por qué importa

La app está dirigida a ciudadanía general, no a biólogos. Una especie con alto valor educativo genera conexión emocional, facilita el aprendizaje y aumenta la probabilidad de que el usuario comparta el contenido. El valor cultural local refuerza la identidad territorial.

5A. Reconocibilidad visual (0 – 5 pts)

¿Puede un ciudadano sin formación biológica identificar esta especie con rasgos visibles a simple vista?

Puntos	Descripción
5	Rasgos únicos y llamativos (color, forma, tamaño) que permiten identificación inmediata
3	Identificable con orientación básica; rasgos distintivos presentes pero no inmediatos
1	Identificación difícil sin guía especializada; confundible con otras especies

5B. Riqueza de historia natural (0 – 5 pts)

¿Tiene comportamientos, ciclos de vida, adaptaciones o estrategias de supervivencia llamativas que se puedan contar de forma atractiva?

Puntos	Descripción
5	Historia natural rica: comportamientos únicos, adaptaciones extremas, relaciones simbióticas sorprendentes o ciclo de vida extraordinario
3	Aspectos interesantes documentados, pero no excepcionales
1	Poca información o historia natural común y sin rasgos diferenciadores

5C. Valor cultural y conexión cotidiana (0 – 5 pts)

¿Tiene esta especie nombre vernáculo propio, presencia en tradiciones, gastronomía, medicina popular o aparece en zonas accesibles para el ciudadano?

Puntos	Descripción
5	Nombre vernáculo ampliamente usado + presencia en cultura local (coplas, medicina, agricultura) + avistable en zonas urbanas o periurbanas
3	Nombre vernáculo conocido o presencia cultural moderada
1	Sin nombre vernáculo propio o sin conexión cultural documentada

Consideraciones especiales

- Para **Polillas**, el valor educativo es el parámetro más importante para compensar su menor visibilidad pública. Priorizar las de mayor impacto visual (colores, tamaño) y las que tienen una historia natural sorprendente (ej. mimetismo, relaciones con plantas hospederas).
- Para **Árboles Nativos**, el valor cultural es especialmente relevante: árboles con historia en los municipios, usados en medicina tradicional o citados en coplas y tradición oral tienen un vínculo emocional fuerte con las comunidades.

Ejemplos en contexto antioqueño

- Amazilia tzacatl (colibrí) - colores llamativos (5) + mutualismo con heliconias (5) + común en jardines de todo Antioquia (5) = 15 pts
- Leptodactylus pentadactylus (rana de hojarasca) - reconocible (3) + historia de canto nocturno (3) + conocida en tradición popular (3) = 9 pts
- Tabebuia rosea (guayacán rosado) - árbol emblema, floración espectacular (5) + símbolo de renovación en muchos municipios (5) + fácil de ver en parques y vías (5) = 15 pts

P6 - Disponibilidad fotográfica | Máximo: 10 puntos

Por qué importa

Sin fotografía de calidad no hay ficha en la app. Este parámetro es el más práctico y puede ser determinante para la viabilidad del catálogo en los tiempos del proyecto. Una especie con puntaje alto en otros criterios pero sin opción fotográfica realista debe quedar en lista de espera.

Escala de puntuación

Nivel	Puntos	Descripción
A - Foto propia disponible	10	El proyecto ya cuenta con una foto de calidad adecuada (≥ 800 px lado menor, bien iluminada, especie nítida)
B - Foto libre disponible	8	Existe fotografía con licencia compatible (CC BY, CC BY-SA, dominio público) en iNaturalist, Wikimedia Commons o GBIF
C - Foto encargable a corto plazo	5	Especie fotografiable mediante una salida de campo planificada en Antioquia; fotógrafo naturalista identificado
D - Foto difícil o de largo plazo	2	Especie nocturna estricta, subterránea, de zonas de muy difícil acceso o que requiere equipo especializado

Fuentes de imágenes recomendadas (niveles A y B)

- **iNaturalist** (inaturalist.org) - licencias CC por foto; verificar individualmente
- **Wikimedia Commons** (commons.wikimedia.org) - CC o dominio público
- **GBIF** (gbif.org) - licencias variables; revisar cada imagen
- **Instituto Humboldt** (humboldt.org.co) - banco de imágenes de biodiversidad colombiana
- **ProAves Colombia** - banco fotográfico de aves

Consideraciones especiales

- Las especies con nivel D **no se excluyen automáticamente** si tienen puntaje muy alto en los parámetros 1 y 2 (CR + endémica). En ese caso se incluyen en la selección pero se marcan como “pendiente de foto” y se activa gestión especial con fotógrafos naturalistas o instituciones científicas.
- Para el comité: al evaluar el nivel fotográfico, adjuntar el enlace o referencia de la foto identificada (nivel A o B) o el nombre del fotógrafo contactado (nivel C).

P7 - Diversidad taxonómica | Máximo: 5 puntos

Por qué importa

Dentro de cada grupo taxonómico, es fácil concentrar la selección en las familias más conocidas o carismáticas (ej. colibríes en aves, mariposas morpho en lepidópteros). Este parámetro penaliza la sobrerepresentación y premia la diversidad de familias dentro del catálogo.

Escala de puntuación

Situación al momento de evaluar	Puntos
La familia de esta especie **no tiene ninguna** representante seleccionada aún	5
La familia tiene **1 representante** seleccionado	3
La familia tiene **2 representantes** seleccionados	1
La familia tiene **3 o más representantes** seleccionados	0

Consideraciones especiales

- Este parámetro es **dinámico**: debe actualizarse conforme el comité va seleccionando especies en cada sesión. Se recomienda llevar un conteo de familias en tiempo real.

- **Excepción justificada:** si el comité determina que una familia tiene excepcional riqueza y relevancia en Antioquia (ej. Orchidaceae, Trochilidae), puede acordar aumentar el umbral de 3 a 5 representantes antes de asignar 0 puntos, pero debe documentar la decisión.
- Para **Animales Domésticos**, reemplazar “familia taxonómica” por “especie doméstica”: no más de 2 razas de la misma especie (bovinos, porcinos, equinos, etc.).

4. Cuotas mínimas por grupo

Independientemente del puntaje, la selección final debe respetar una distribución mínima por grupo para garantizar que la app represente toda la biodiversidad antioqueña.

Grupo	Cupo sugerido	Cupo mínimo
 Aves	30	25
 Anfibios y Reptiles	25	20
 Mariposas	20	15
 Orquídeas	20	15
 Árboles Nativos	18	13
 Peces de Agua Dulce	15	10
 Mamíferos	13	10
 Polillas	10	7
 Animales Domésticos	7	5
Total	158	120

El comité puede redistribuir cupos entre grupos, pero la suma total debe mantenerse en **150 (±8 por margen de ajuste)**.

5. Criterios de exclusión automática

Las siguientes condiciones excluyen una especie sin necesidad de evaluarla:

- Distribución restringida a zonas de conflicto activo o acceso imposible
- Identificación requiere análisis de laboratorio (sin rasgos visuales diagnósticos a nivel de especie)
- Taxón en revisión sistemática activa (nombre científico inestable o en disputa)
- Especie exótica invasora sin valor educativo específico para el contexto antioqueño
- Especie con registros dudosos o sin confirmación en Antioquia en los últimos 10 años

6. Ficha de evaluación por especie

Usar una fila por especie y una columna por evaluador. El puntaje final es el **promedio de los evaluadores**.

Criterio	Opciones	Puntos / ____ pts
P1 - Estado IUCN	CR=20 EN=17 VU=13 NT=9 DD=7 LC=4	____ / 20
P2 - Endemismo	Antioquia=20 Andina=16 Colombia=13 Cuasi=9 Nativa=4 Exótica=0	____ / 20
P3 - Rol ecológico	Único=15 Importante=11 Moderado=7 Genérico=3 Sin datos=1	____ / 15
P4 - Representación geo	Rep.único=15 Subr.poco cubiertas=12 3-5 subr.=8 Amplia=5	____ / 15
P5a - Reconocibilidad	Alta=5 Media=3 Baja=1	____ / 5
P5b - Historia natural	Rica=5 Moderada=3 Pobre=1	____ / 5
P5c - Valor cultural	Alto=5 Medio=3 Bajo=1	____ / 5
P6 - Foto disponible	A=10 B=8 C=5 D=2	____ / 10
P7 - Diversidad taxonómica	Nueva familia=5 1 rep.=3 2 rep.=1 3+ rep.=0	____ / 5
TOTAL		____ / 100

Categoría: ☐ Prioritaria (80–100) ☐ Recomendada (60–79) ☐ Condicional (40–59) ☐ Lista de espera (<40)

Notas / justificaciones: _____

Fuente fotográfica identificada (nivel A o B): _____

7. Entregables y calendario

7.1. Lo que el comité debe entregar

Documento	Descripción
Lista definitiva de 150 especies	Nombre científico, nombre común ES/EN, grupo, IUCN, subregiones, endemismo, puntaje total
Fichas de evaluación	Una por especie con puntajes por criterio y notas de cada evaluador
Ficha de contenido por especie	Descripción ES/EN (máx. 150 palabras c/u), cómo identificarla, curiosidad, rol ecológico - para cargar en la app
Mapa de cobertura	Tabla subregión × grupo mostrando cuántas especies cubre cada combinación
Estado fotográfico	Nivel A/B/C/D por especie con fuente o contacto identificado
Lista de espera	30–40 especies adicionales ordenadas por puntaje para reemplazos o Fase 2

7.2. Calendario sugerido para el comité

Etapas	Actividad	Duración sugerida
Preparación	El equipo técnico entrega lista candidata de ~300 especies con datos básicos (IUCN, distribución, endemismo)	2 semanas previas
Sesión 1	Evaluación individual por miembros del comité	1 semana
Sesión 2	Reunión plenaria: consolidar puntajes, resolver empates, aplicar cuotas	1 día
Sesión 3	Revisión de estado fotográfico y confirmación de lista final	3 días
Entrega	Lista definitiva + fichas de contenido al equipo técnico	-

Antioquia Biodiversa - Gobernación de Antioquia

Propuesta elaborada como punto de partida para la discusión del comité científico asesor